



空间数据库原理及应用

第一讲 数据库系统概述

任课教师：李晓明

建筑与城市规划学院 城市空间信息工程系

其中部分图片来自互联网和同行专家

目录

CONTENTS

01

什么是数据库系统？

02

数据库系统是怎么演变和发展的？

03

数据库系统的标准结构与数据模型是什么？

目录

CONTENTS

01

什么是数据库系统?

1.1 引言

1.2 数据库基本概念

1.1 引言

- XXX网站被人黑了，有可能是其数据库被别人更改了
- XXX系统无法运行，是因为其数据库文件被破坏了
-

什么是数据库？
什么地方会用到数据库？
数据库作用是什么？



数据库是怎么存在的？
数据库有哪些种类？
如何使用这些数据库？

1.1 引言

数据库应用举例

医疗系统

下列信息都被有效的存储在医院信息数据库中，可方便人们快速查询及了解相关信息。

数据库内容主要包括：

- **医生信息**：科室、姓名、职称、诊疗时间等。
- **病人信息**：就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。
- **诊疗信息**：诊疗日期、病人姓名、诊疗医生、病史资料、主诉、现病史、既往史、用药等。
- **用药信息**：常规用法及剂量、费用、功能及适应症、不良反应及禁忌症等
- **费用信息**：项目名称、规格、价格、医保费用类别、数额等。

1.1 引言

数据库应用举例

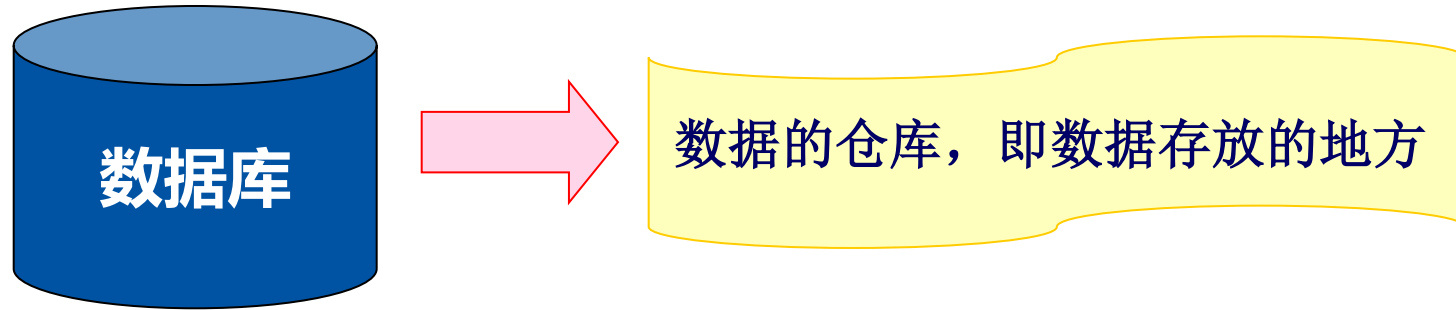
银行

我们去银行进行交易（如查询金额、提取金额等）的过程中，就是对银行的数据库系统使用的过程。

数据库内容大概包括：

- **客户信息：** 客户编号、开户名、身份证号、联系电话、居住地址等
- **银行卡信息：** 卡号、货币类型、开户日期、开户金额、余额、密码、是否挂失、客户编号等
- **交易信息：** 交易日期、卡号、交易类型、交易金额、备注等

1.2 数据库基本概念



- 通讯录：
小数据库
可用手工管理
- 图书馆：
大型数据库
必须由计算机进行管理

计算机三大主要应用领域？

科学计算
过程控制
数据处理

70%

1.2 数据库基本概念

• 数据库 (Database)

数据库 (Database, 简记为DB) , 是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量相关数据的集合。

数据的集合指组织运行的各种相关数据, 如订单数据、库存数据、经营决策数据、计划数据、生产数据、销售数据、成本核算数据等。

数据库中数据的最小单位是数据项或记录, 记录由数据项组成。

1.2 数据库基本概念

- **数据库 (Database)**

- **数据库的特征**

- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- 可为各种用户共享
- 冗余度较小
- 数据独立性较高
- 易扩展

1.2 数据库基本概念

• 数据库管理系统(DBMS)

什么是DBMS

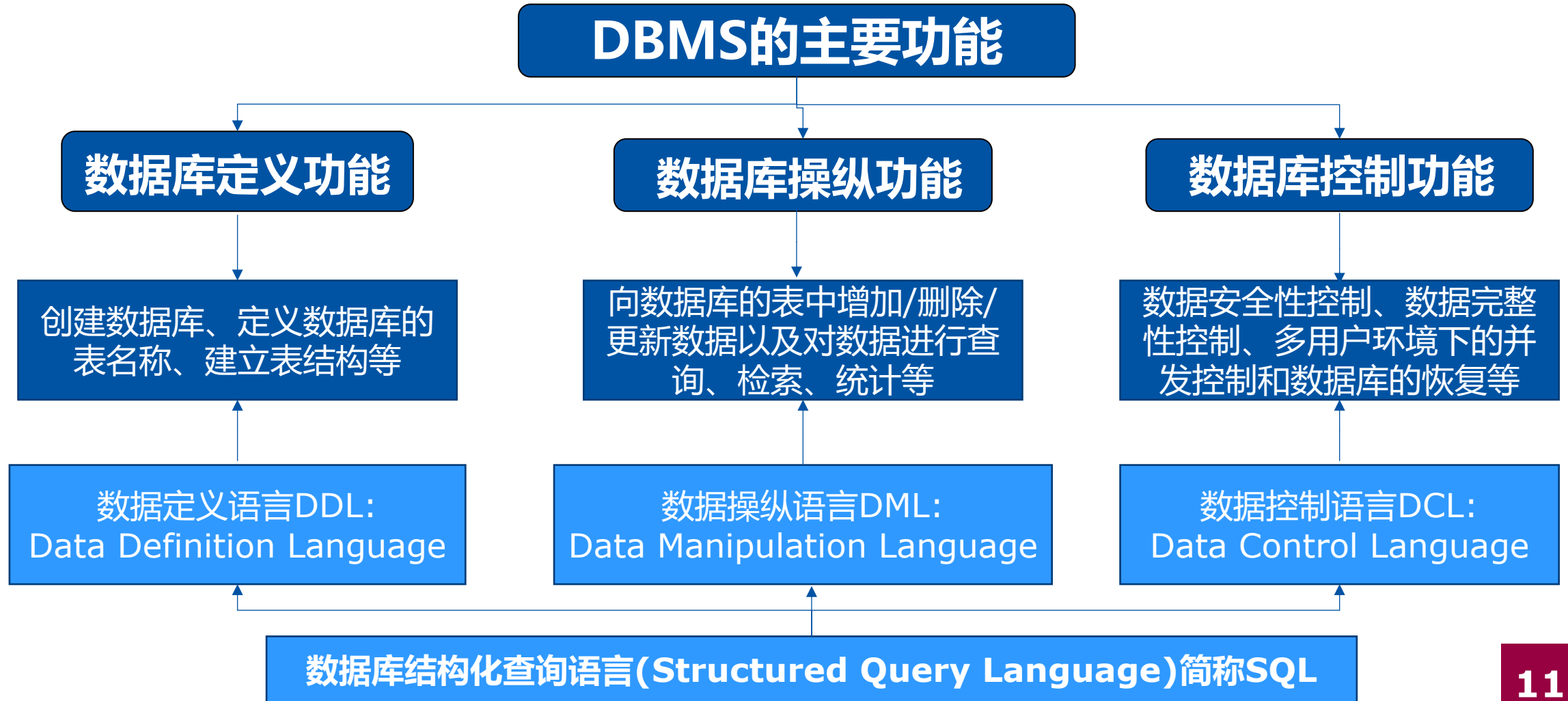
- 数据库管理系统 (**Database Management System, 简称DBMS**) 是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。

DBMS的用途

- **组织**和**存储**好大量的数据，并提供方便、高效地**检索**数据和**维护**数据的手段。

1.2 数据库基本概念

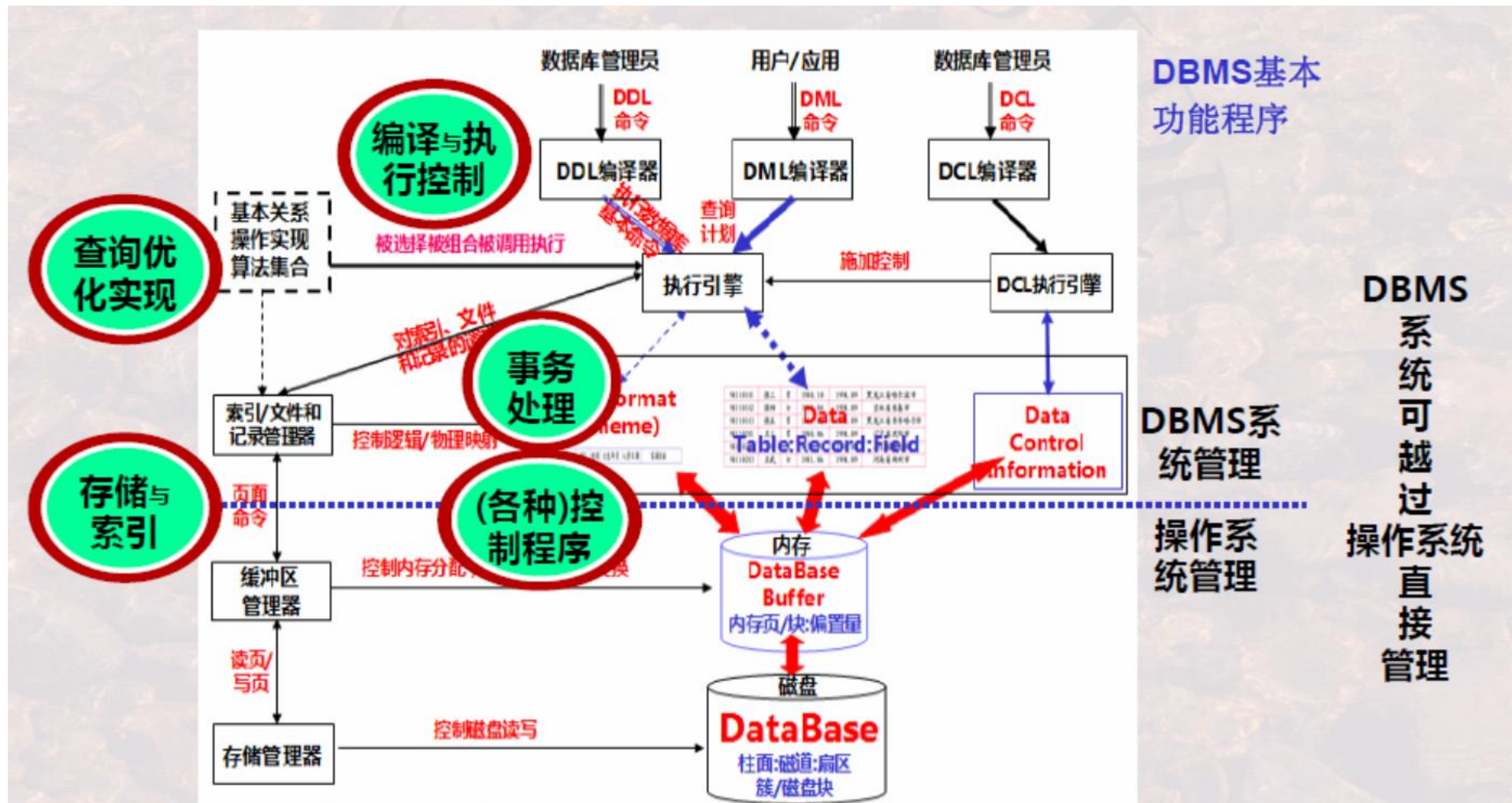
• 数据库管理系统(DBMS)—用户角度看



1.2 数据库基本概念

• 数据库管理系统(DBMS)-系统角度看

DBMS为完成DB管理，在后台运行着一系列程序...



1.2 数据库基本概念

• 数据库系统(DBS)

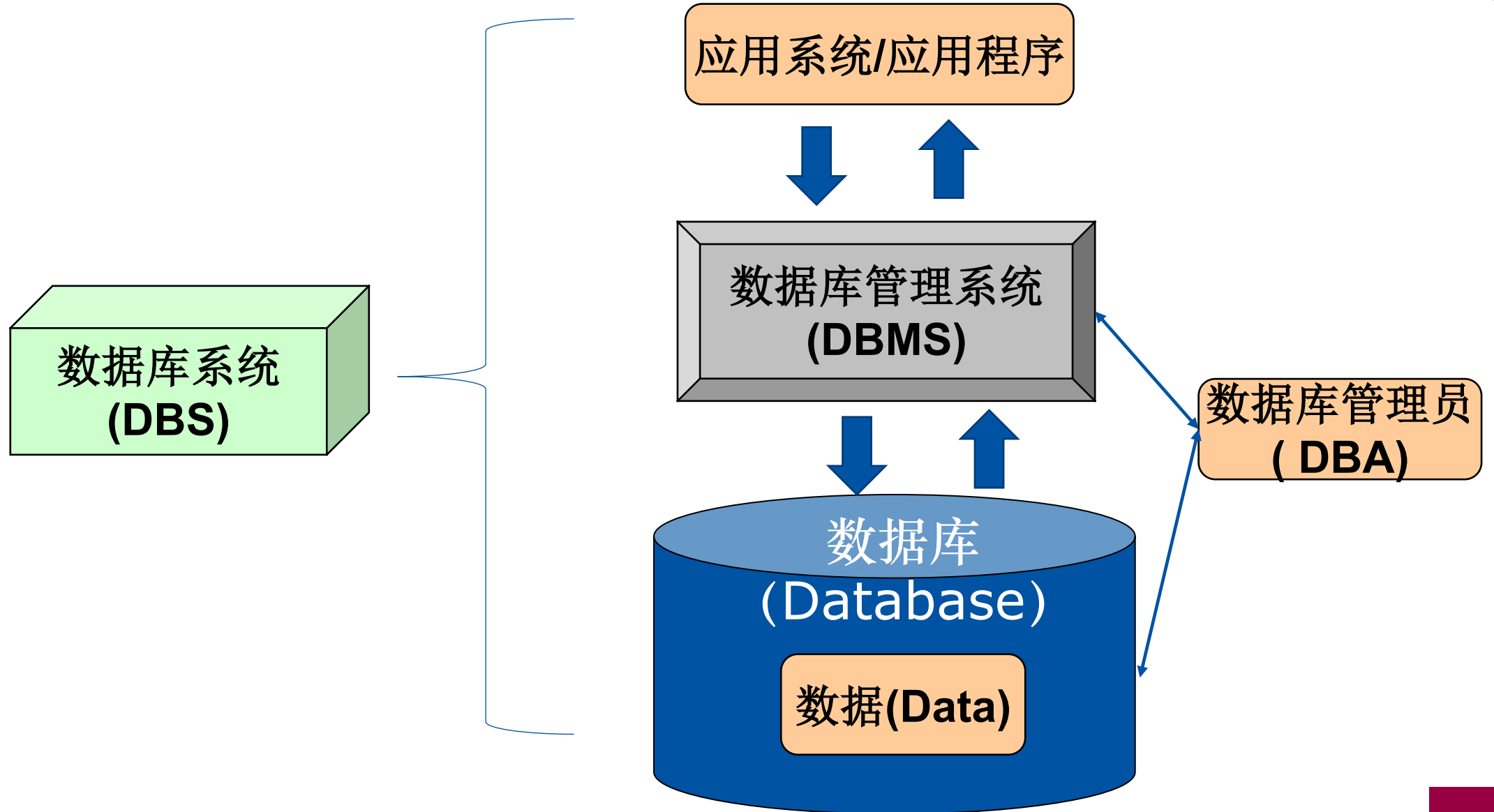
什么是数据库系统

- 数据库系统 (**Database System, 简称DBS**) 是指带有数据库并利用数据库技术进行数据管理的计算机系统。

数据库系统的构成

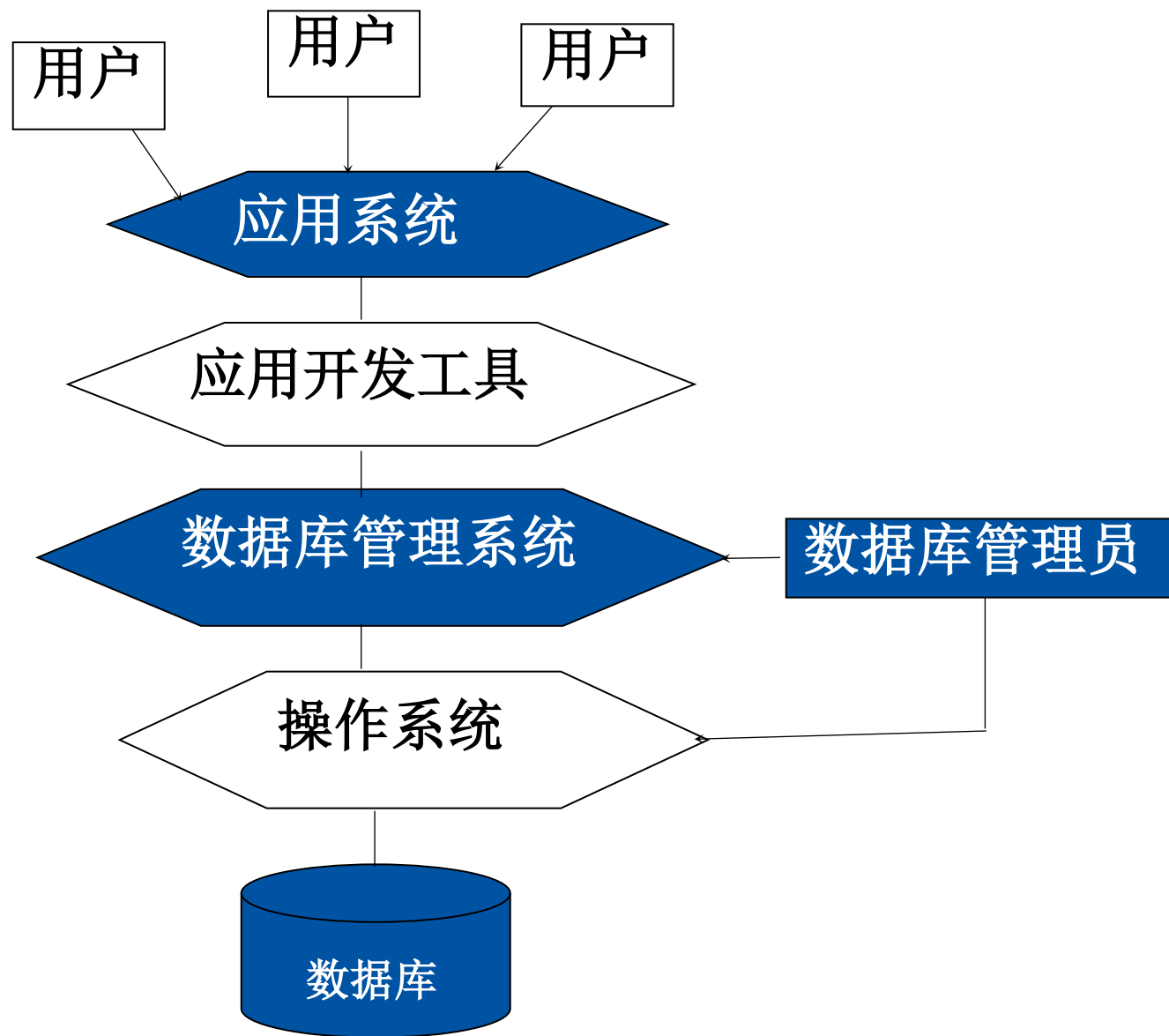
- 数据库
- 数据库管理系统 (及其开发工具)
- 应用系统
- 数据库管理员 (DBA)

1.2 数据库基本概念



1.2 数据库基本概念

• 数据库系统(DBS)



1.2 数据库基本概念

1.在数据库中存储的是

- A) 数据 B) 数据模型 C) 数据以及数据之间的联系 D) 信息

2. 存储在计算机内有结构的数据的集合是

- A) 数据库系统 B) 数据库 C) 数据库管理系统 D) 数据结构

3.DBMS是

- A.数据库 B.数据库系统 C.数据库应用软件 D.数据库管理软件

4.以下所列数据库系统组成中，正确的是

- A) 计算机、文件、文件管理系统、程序
B) 计算机、文件、程序设计语言、程序
C) 计算机、文件、报表处理程序、网络通信程序
D) 支持数据库系统的计算机软硬件环境、数据库文件、数据库管理系统、数据库应用程序和数据库管理员

5. 下面列出的条目中，不属于数据库技术的主要特点的是

- A. 数据的结构化 B. 数据的冗余度小 C. 较高的数据独立性 D. 程序的标准化

6. 数据库 DB、数据库系统 DBS、数据库管理系统 DBMS 三者之间的关系是

- A) DBS 包括 DB、DBMS B) DB 包括 DBS、DBMS
C) DBMS 包括 DB、DBS D) DB 就是 DBS，也就是 DBMS

目录

CONTENTS

02

数据库系统是怎么演变和发展的？

2.1 数据管理技术的产生与发展

2.2 数据库系统的演变与发展

2.3 当前主流数据库管理系统

2.1 数据管理技术的产生与发展

- **什么是数据管理**

- 对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护
- 数据处理的中心问题

- **数据管理技术的发展过程**

- 人工管理阶段(20世纪40年代中期--50年代中期)
- 文件系统阶段(20世纪50年代末期--60年代中期)
- 数据库系统阶段(20世纪60年代末期--现在)

2.1 数据管理技术的产生与发展

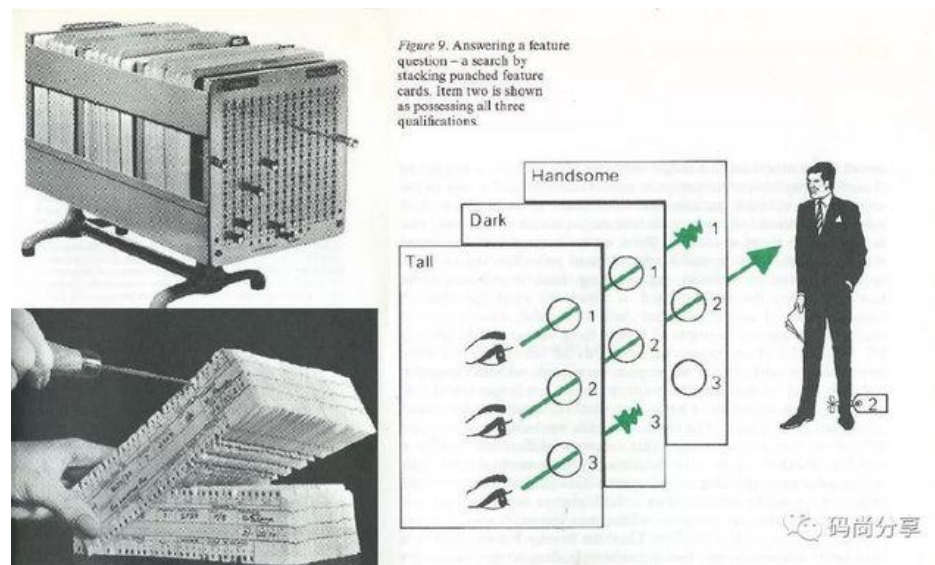
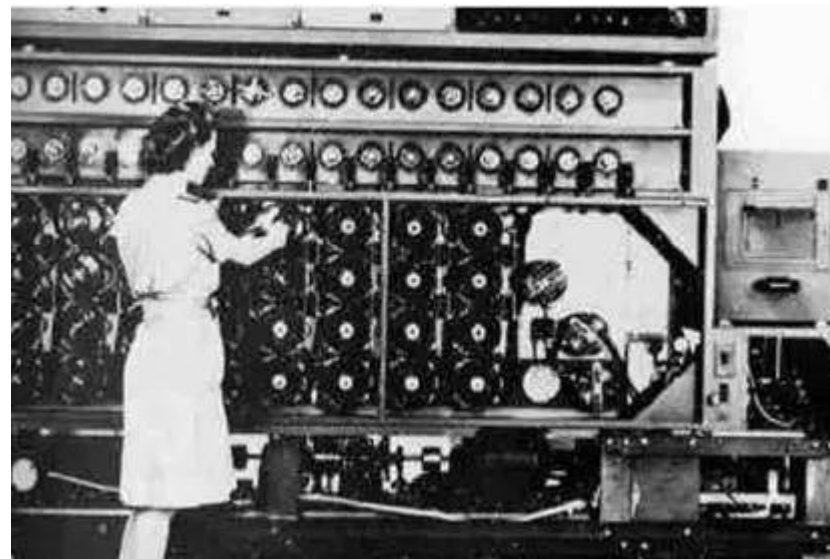
1 人工管理阶段

• 时期

- 20世纪40年代中期--50年代中期

• 产生的背景

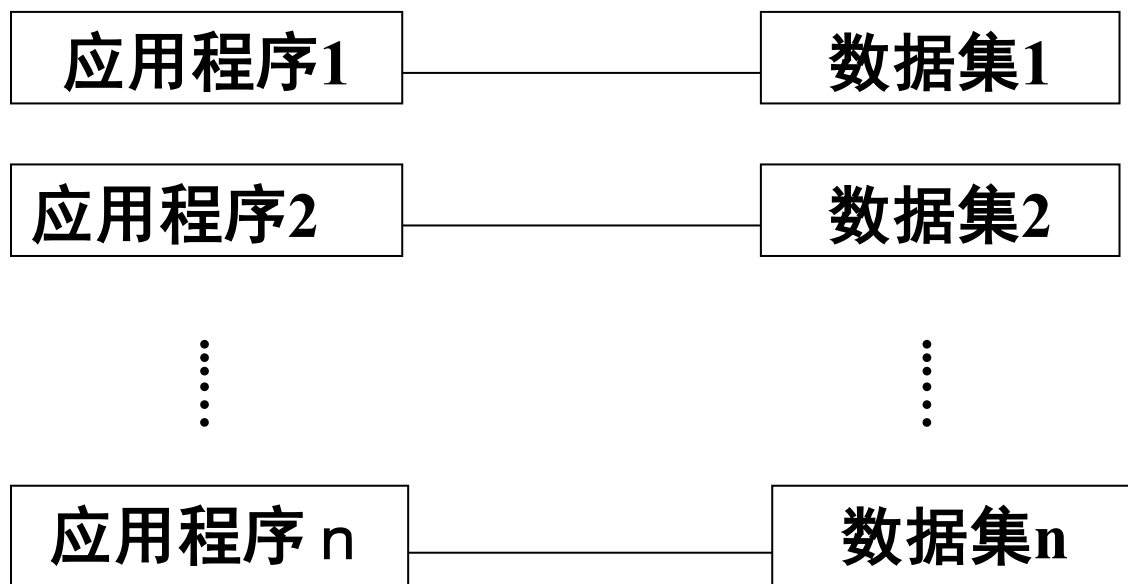
- 应用需求：科学计算
- 硬件水平：无直接存取存储设备
- 软件水平：没有操作系统
- 处理方式：批处理



快速检索打卡信息的机械手段

2.1 数据管理技术的产生与发展

1 人工管理阶段



• 特点

- 数据不保存
- 应用程序自己控制管理数据，程序员负担重
- 无共享、冗余度极大
- 不独立，完全依赖于程序

人工管理阶段应用程序与数据之间的对应关系

● 时期

- 20世纪50年代末期--60年代中期

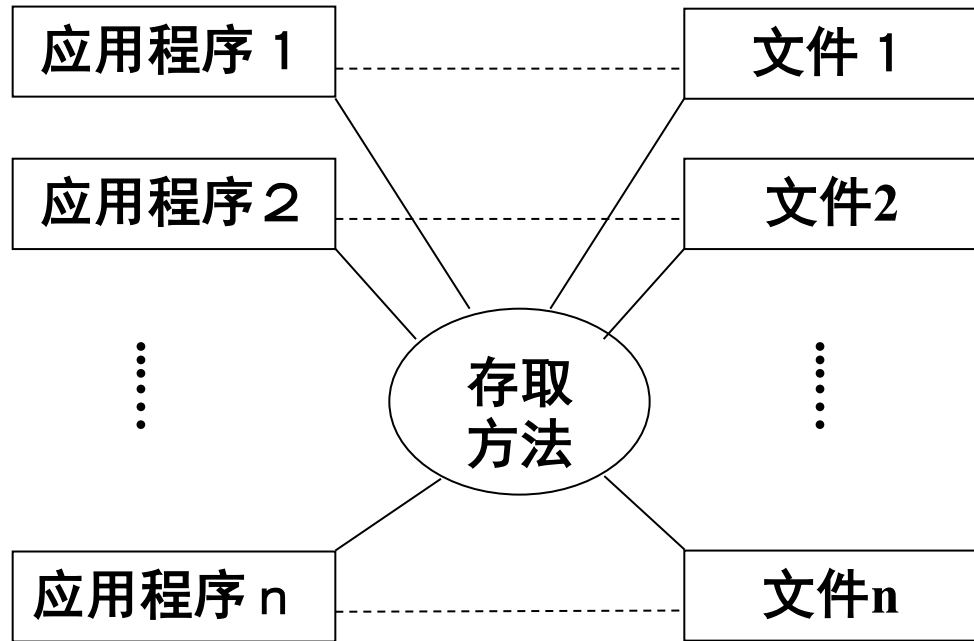
• 产生的背景

- 应用需求：科学计算、管理
- 硬件水平：有磁盘、磁鼓
- 软件水平：有文件系统，有专门的数据管理软件
- 处理方式：联机实时处理、批处理



2.1 数据管理技术的产生与发展

2 文件系统阶段



文件系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

❖ 特点

- 数据可长期保存。
- 由文件系统管理数据
- 共享性差、冗余度大
- 独立性差，系统不易扩展，数据的逻辑结构改变必须修改应用程序
- 数据控制能力：应用程序自己控制

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段

- 时期

- 20世纪60年代末以来

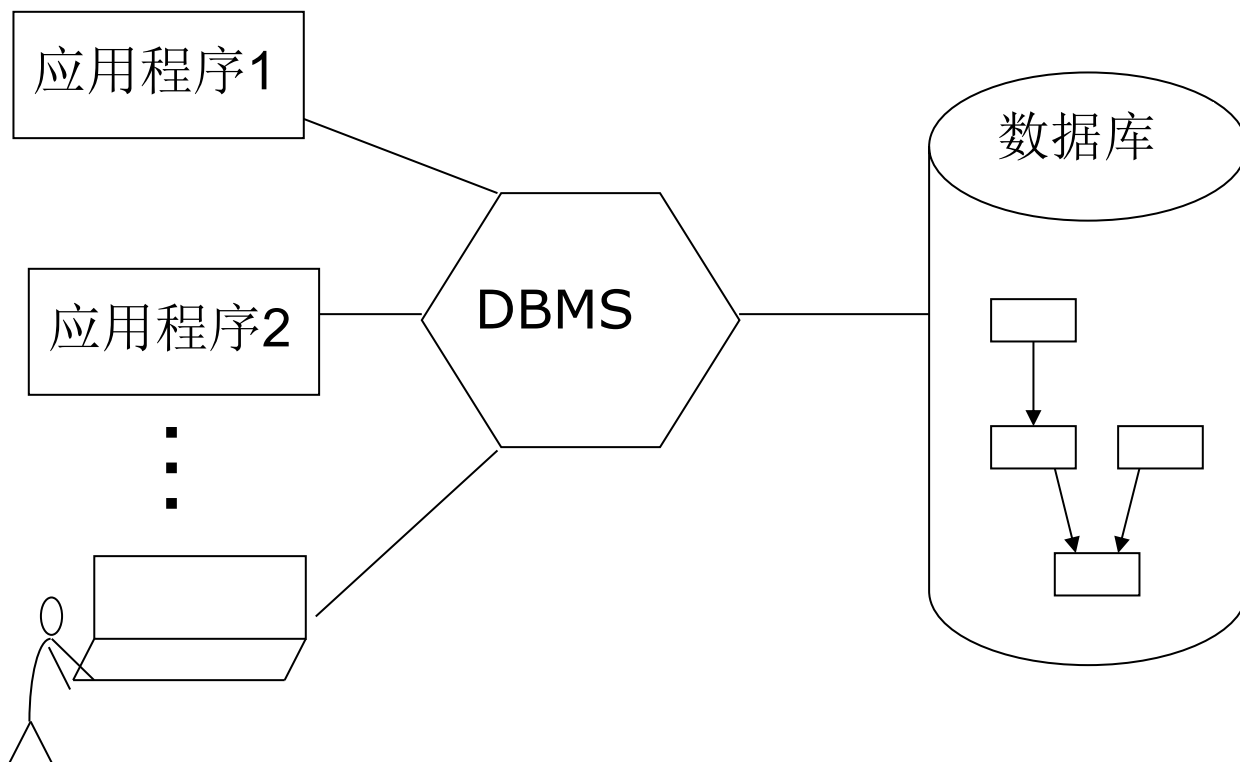
- 产生的背景

- 应用背景：大规模数据管理
 - 硬件背景：大容量磁盘、磁盘阵列
 - 软件背景：有数据库管理系统
 - 处理方式：联机实时处理,分布处理,批处理

文件系统到数据库系统，标志着数据管理技术的飞跃

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段



❖ 特点:

- 数据结构化，采用数据模型表示复杂的数据结构；
- 共享性高、冗余度小、易扩充；
- 有较高的数据独立性；
- 数据由DBMS统一管理和控制；

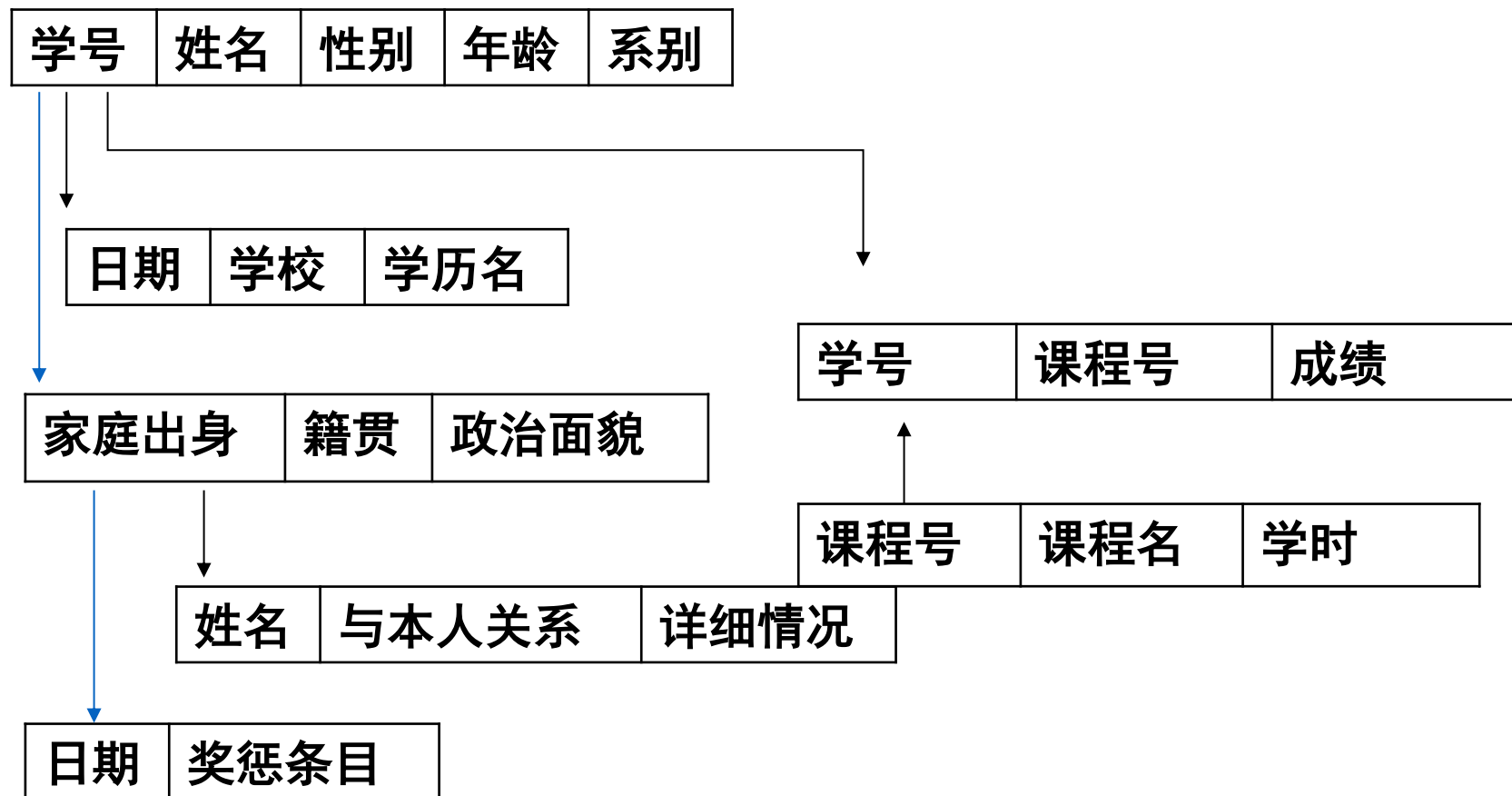
数据库系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段

数据结构化:

- 在描述数据时不仅要描述数据本身，还要描述数据之间的联系。
- 在同一数据库中，各个数据文件存在联系，且在整体上服从一定的结构形式。



数据库系统实现整体数据结构化

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段

数据的共享性高：

- 数据库系统从整体角度看待和描述数据，数据面向整个系统，可以被多个用户、多个应用共享使用。
- 数据共享的好处
 - 减少数据冗余，节约存储空间
 - 避免数据之间的不相容性与不一致性
 - 使系统易于扩充

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段

数据独立性高：

- 物理独立性

- 指用户的**应用程序**与**存储在磁盘上的数据库中数据**是相互独立的。
当数据的**物理存储**改变了，**应用程序**不用改变。

- 逻辑独立性

- 指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。数据的**逻辑结构**改变了，**用户程序**也可以不变。

数据独立性是由DBMS的二级映像功能来保证的

2.1 数据管理技术的产生与发展

3 数据库系统阶段

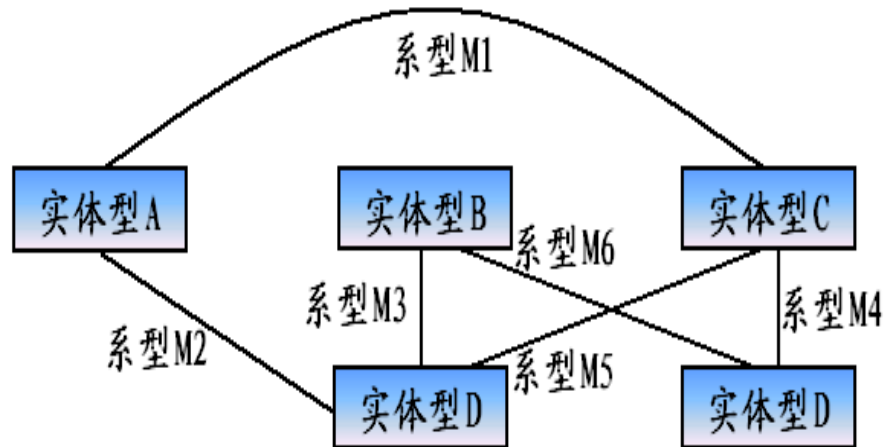
数据由DBMS统一管理和控制：

- DBMS提供的数据库控制功能
 - (1)数据的安全性 (Security) 保护
保护数据，以防止不合法的使用造成的数据的泄密和破坏。
 - (2)数据的完整性 (Integrity) 检查
将数据控制在有效的范围内，或保证数据之间满足一定的关系。
 - (3)并发 (Concurrency) 控制
对多用户的并发操作加以控制和协调，防止相互干扰而得到错误的结果。
 - (4)数据库恢复 (Recovery)
将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态。

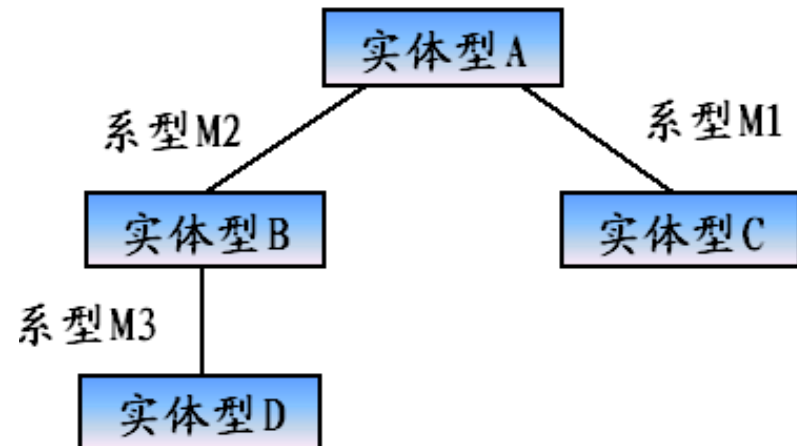
2.2 数据库系统的演变与发展

➤ 第一代数据库系统：层次和网状数据库管理系统

- ❑ 1961年，通用电气公司的Charles Bachman，开发了IDS（集成数据存储，Integrated Data Store），这是世界上第一个**NDBMS（网状数据库管理系统，Network Database Management System）**，也是第一个数据库管理系统。
- ❑ 1968年，IBM的Vern Watts，开发了IMS（信息管理系统，Information Management System），这是世界上第一个**HDBMS（层次数据库管理系统，Hierarchical Database Management System）**。



网状模型(图的形式)

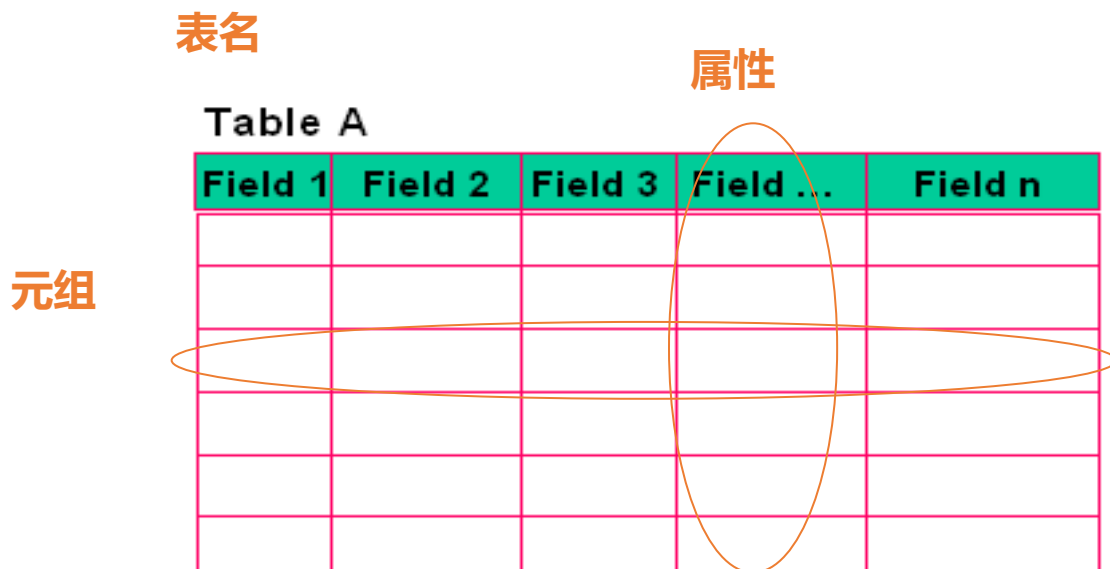


层次模型(树的形式)

2.2 数据库系统的演变与发展

➤ 第二代数据库系统：关系数据库管理系统(RDBMS)

- ❑ 1970年 E.F.Codd发表题为“大型共享数据库数据的关系模型”论文，首次提出关系模型概念
- ❑ 1974年IBM的Ray Boyce和DonChamberlin里程碑式地提出了SQL（Structured Query Language）语言
- ❑ 1987年，国际标准化组织（ISO）颁布了SQL正式国际标准。



关系模型(表的形式)

2.2 数据库系统的演变与发展

➤ **第三代数据库系统：以面向对象为主要特征，提供更丰富的数据模型和更强大的数据管理功能，以提供传统数据库系统难以支持的新应用**

□ **1990年，高级DBMS功能委员会发表了《第三代数据库系统宣言》，提出第三代DBMS应具有三个基本特征：**

- ✓ **支持数据管理、对象管理和知识管理；**
- ✓ **必须保持或继承第二代数据库系统的技术；**
- ✓ **必须对其他系统开放。**

2.3 当前主流数据库管理系统

354 systems in ranking, March 2020

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Mar 2020	Feb 2020	Mar 2019			Mar 2020	Feb 2020	Mar 2019
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1340.64	-4.11	+61.50
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1259.73	-7.92	+61.48
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	1097.86	+4.11	+50.01
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	513.92	+6.98	+44.11
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model i	437.61	+4.28	+36.27
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model i	162.56	-2.99	-14.64
7.	7.	↑ 9.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model i	149.17	-2.98	+6.38
8.	8.	8.	Redis +	Key-value, Multi-model i	147.58	-3.84	+1.46
9.	9.	↓ 7.	Microsoft Access	Relational	125.14	-2.92	-21.07
10.	10.	10.	SQLite +	Relational	121.95	-1.41	-2.92

2.3 当前主流数据库管理系统

关系型数据库

商业：Oracle、Microsoft SQL Server、IBM DB2等

开源：MySQL、PostgreSQL、SQLite等

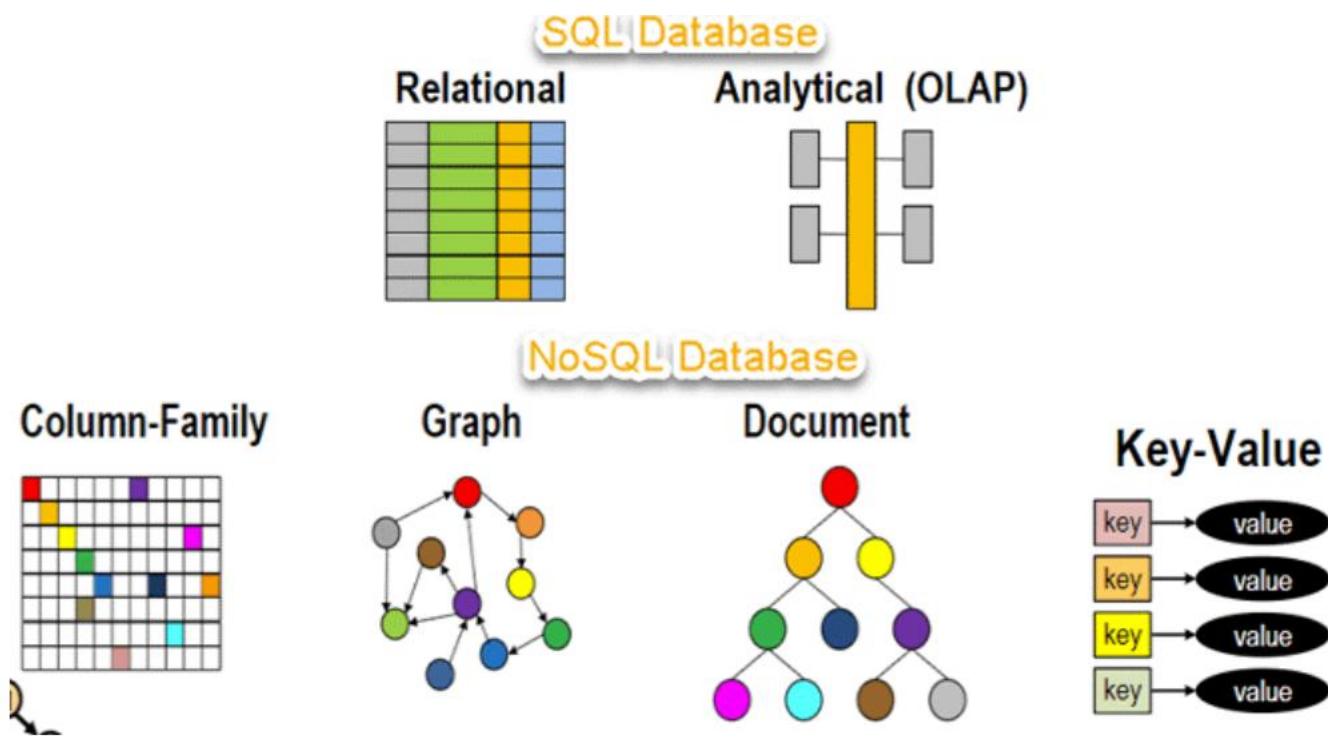
NOSQL(非关系型数据库)

文档型：MongoDB等

列存储：Cassandra等

键值存储：Redis等

图数据库：Neo4J等



2.3 当前主流数据库管理系统

主流关系型数据库对比

PostgreSQL

- BSD开源协议
- “最先进”的开源数据库
- 功能较多
- 跨平台支持好
- 稳定性较好
- 免费
- 服务靠社区

MySQL

- GPL开源协议
- 支持5000万级数据
- 性能出色
- 适用于所有平台
- 稳定性较好
- 价格低廉
- 服务靠社区

SQL Server

- 不开源
- 支持TB级数据
- 性能强劲
- 仅适用Windows
- 功能丰富
- 安全机制较好
- 稳定性较好
- 价格贵
- 专业服务

Oracle

- 不开源
- 很好支持TB级数据
- 性能强劲
- 适用于所有平台
- 功能丰富
- 安全机制好
- 稳定性强
- 价格昂贵
- 专业服务

目录

CONTENTS

03

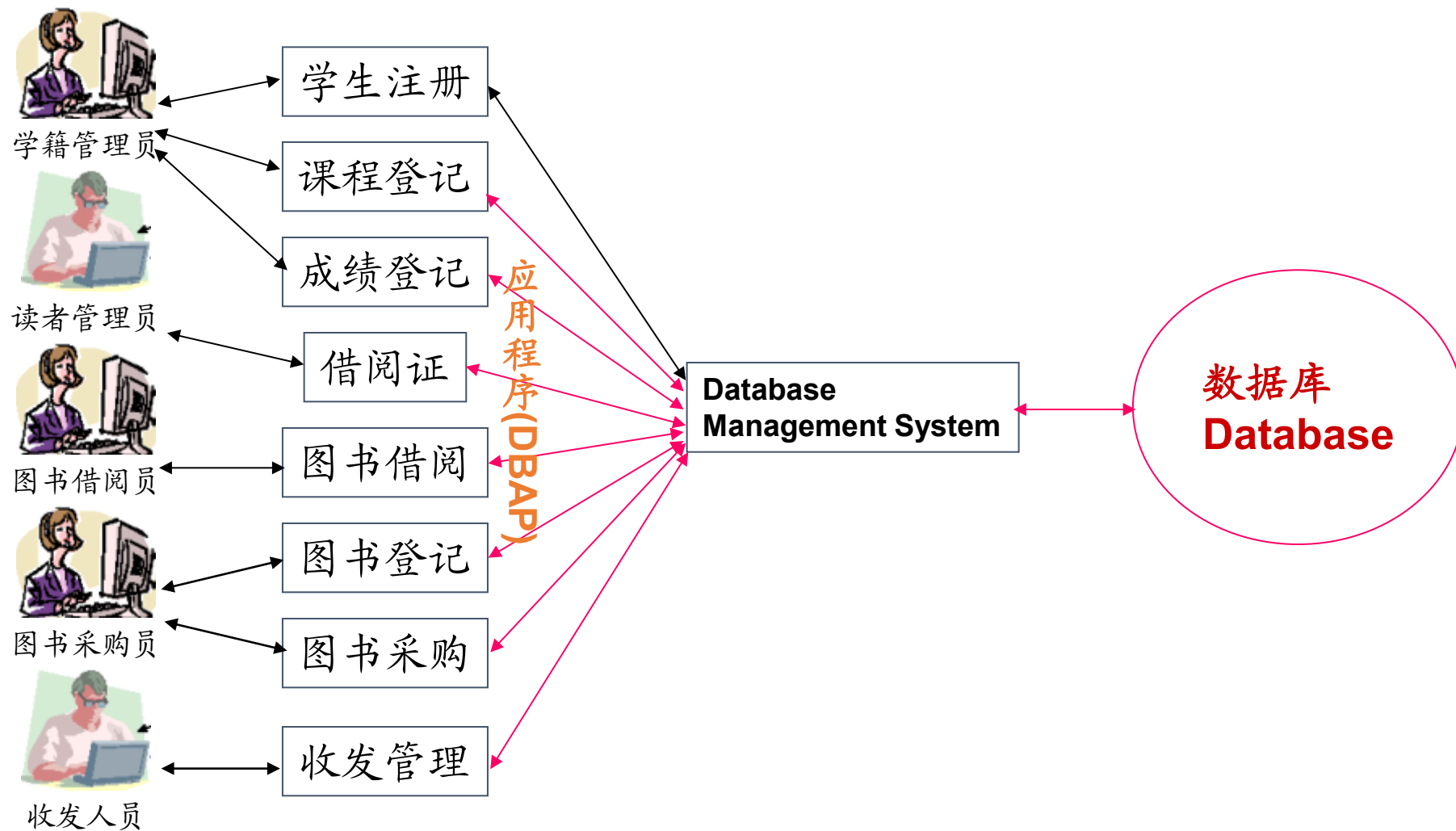
数据库系统的标准结构与数据模型是什么？

3.1 数据库系统的标准结构

3.2 数据库系统的数据模型

3.1 数据库系统的标准结构

典型数据库系统的结构抽象



3.1 数据库系统的标准结构

DBMS管理数据的三个层次

External Level = User Level

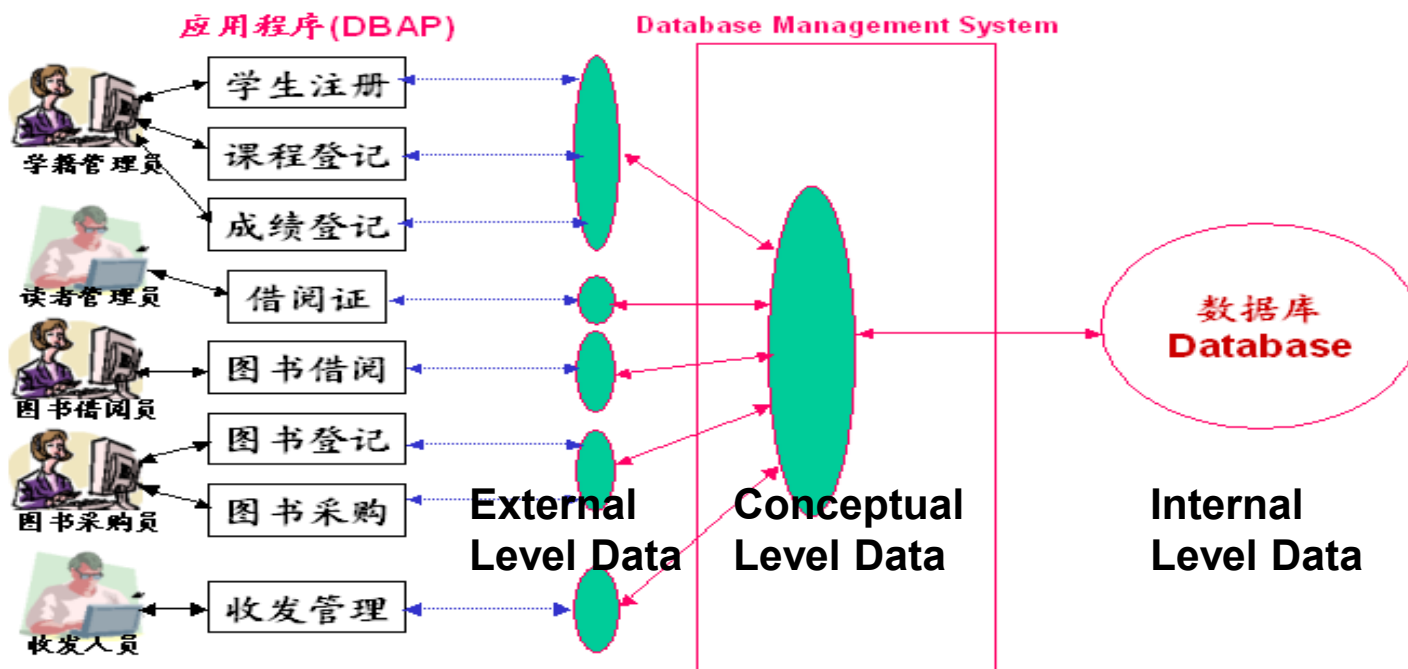
某一用户能够看到与处理的数据, 全局数据中的某一部分

Conceptual Level = Logic level

从全局角度理解/管理的数据, 含相应的关联约束

Internal Level = Physical level

存储在介质上的数据, 含存储路径、存储方式、索引方式等



3.1 数据库系统的标准结构

数据 与 数据的结构--模式

•模式(Schema)

对数据库中数据所进行的一种结构性的描述所观察到数据的结构信息

•视图(View)/数据(Data)

某一种表现形式下表现出来的数据库中的数据

学生登记表(学号 char(8), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

学生登记表

学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
98110101	张三	男	1980.10	1998.09	黑龙江省哈尔滨市
98110102	张四	女	1980.04	1998.09	吉林省长春市
98110103	张五	男	1981.02	1998.09	黑龙江省齐齐哈尔市
98110201	王三	男	1980.06	1998.09	辽宁省沈阳市
98110202	王四	男	1979.01	1998.09	山东省青岛市
98110203	王武	女	1981.06	1998.09	河南省郑州市

数据的结构----模式

展现的数据----视图

3.1 数据库系统的标准结构

三级模式(三级视图)

External Schema ---- **(External) View**

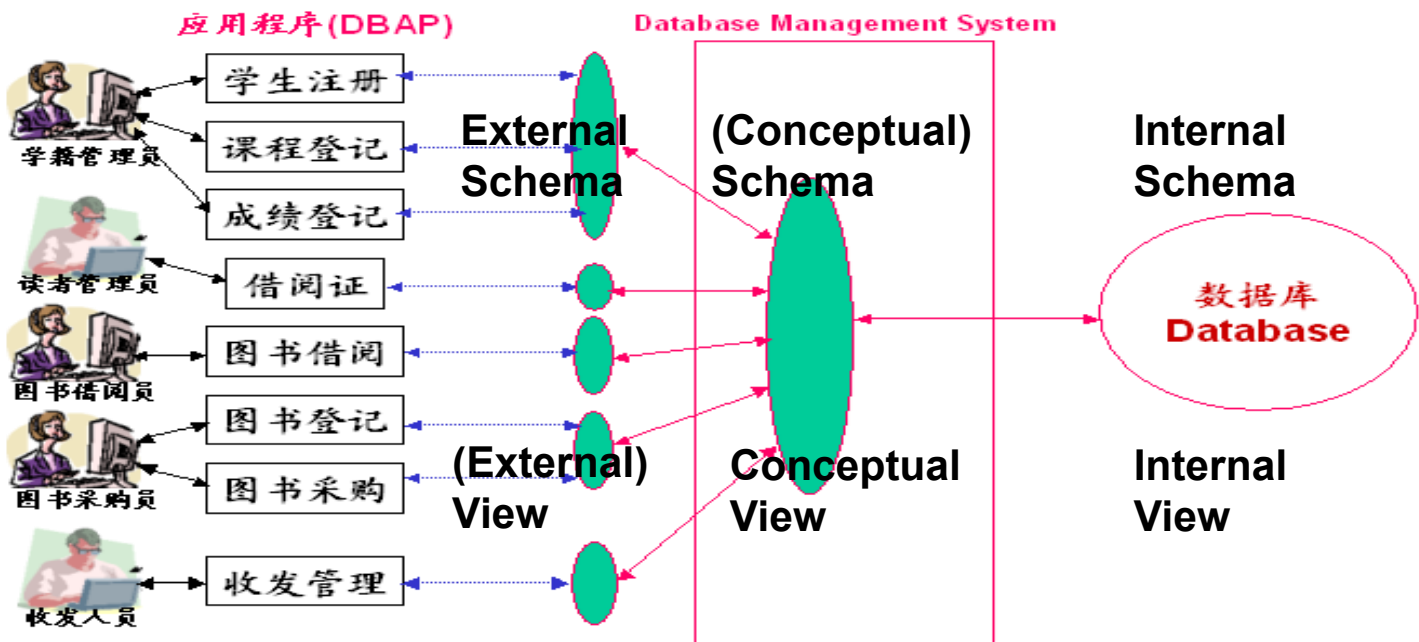
某一用户能够看到与处理的数据的结构描述

(Conceptual) Schema ---- **Conceptual View**

从全局角度理解/管理的数据的结构描述, 含相应的关联约束
体现在数据之间的内在本质联系

Internal Schema ---- **Internal View**

存储在介质上的数据的结构描述, 含存储路径、存储方式、索引方式等



3.1 数据库系统的标准结构

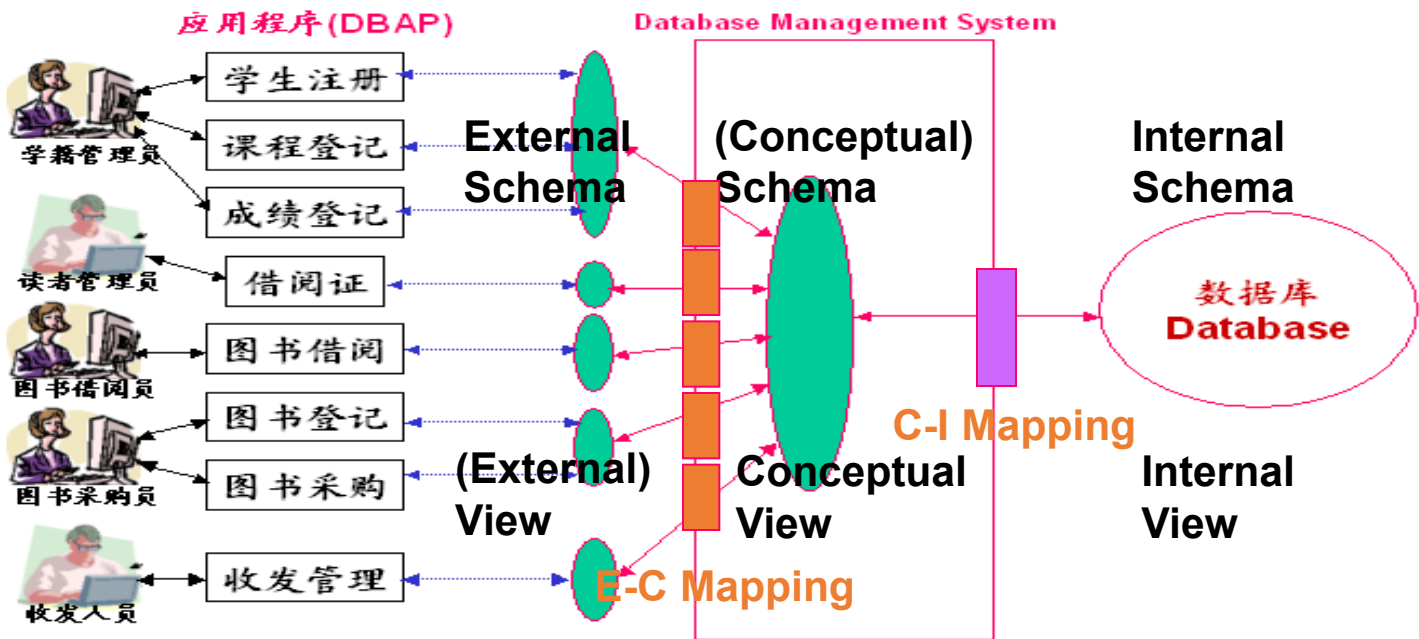
两层映像

E-C Mapping: External Schema-Conceptual Schema Mapping

- 将外模式映射为概念模式，从而支持实现数据概念视图向外部视图的转换
- 便于用户观察和使用

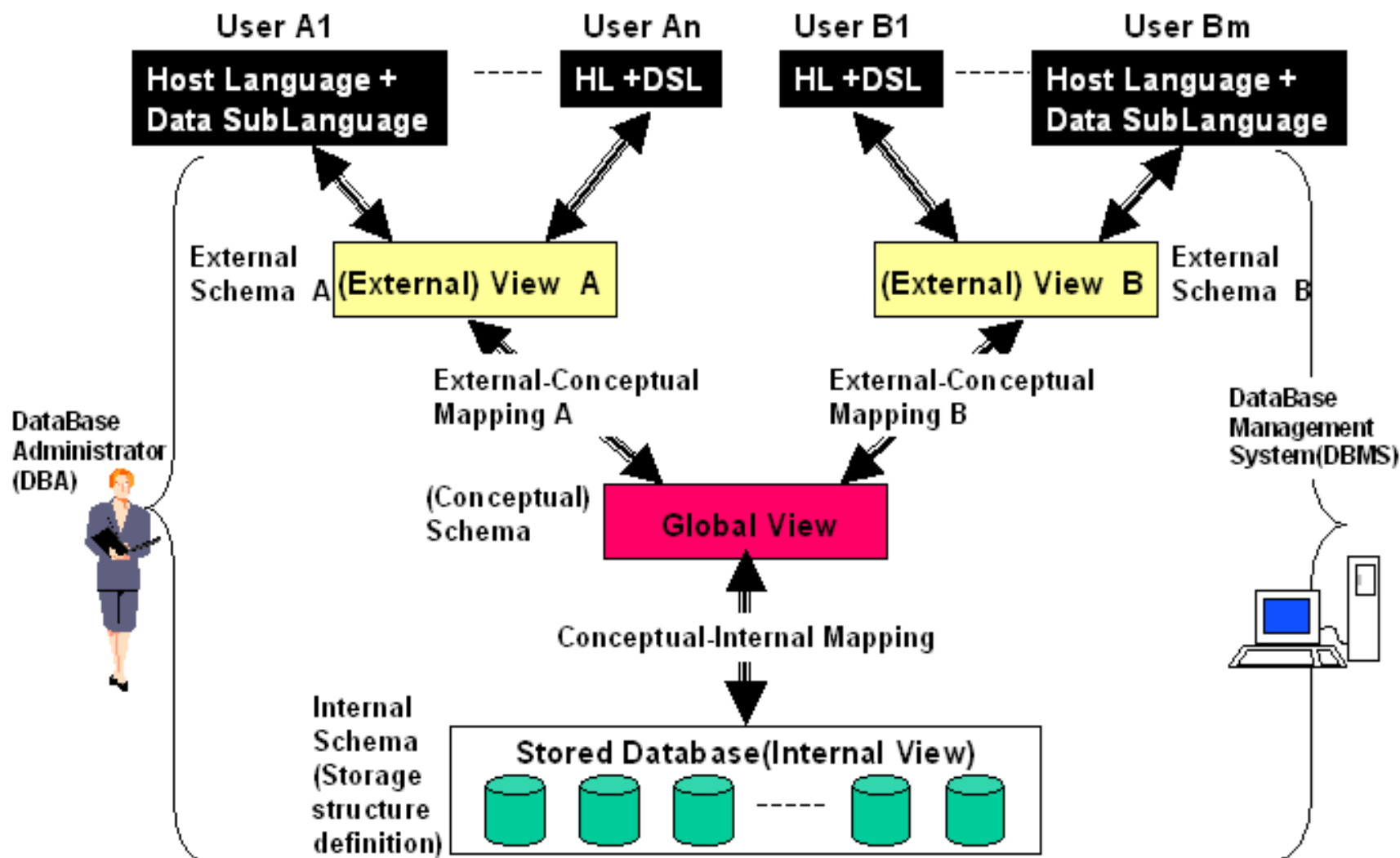
C-I Mapping: Conceptual Schema-Internal Schema Mapping

- 将概念模式映射为内模式，从而支持实现数据概念视图向内部视图的转换
- 便于计算机进行存储和处理



3.1 数据库系统的标准结构

数据库系统的标准结构



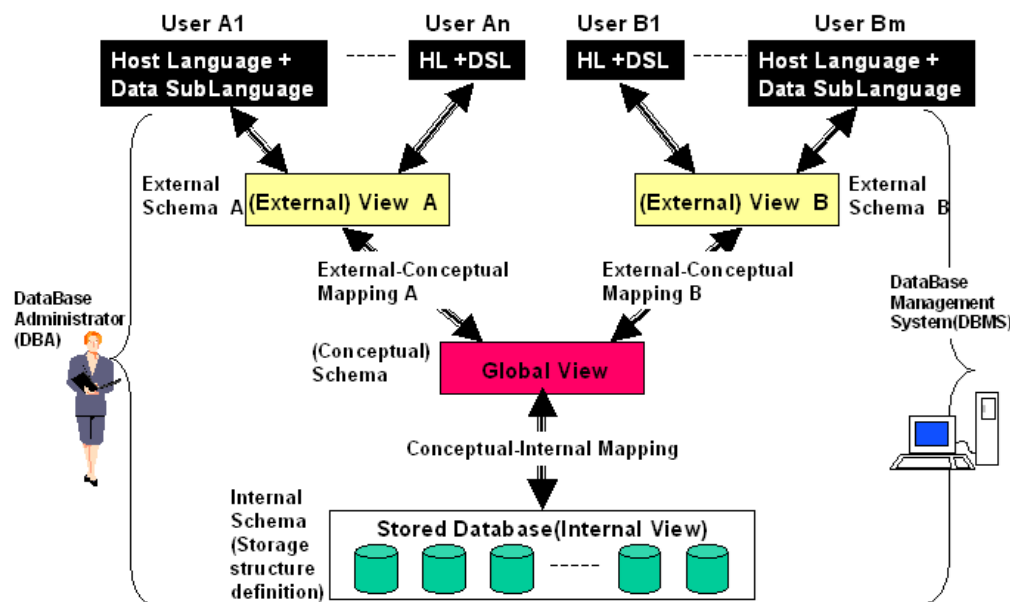
3.1 数据库系统的标准结构

逻辑数据独立性

当概念模式变化时，可以不改变外部模式(只需改变E-C Mapping)，从而无需改变应用程序

物理数据独立性

当内部模式变化时，可以不改变概念模式(只需改变C-I Mapping)，从而不改变外部模式



3.1 数据库系统的标准结构

7. 数据库三级模式体系结构的划分, 有利于保持数据库的

- A) 数据独立性 B) 数据安全性 C) 结构规范化 D) 操作可行性

8. 模式是数据库

- A) 全局物理结构 B) 局部物理结构 C) 全局逻辑结构 D) 局部逻辑结构

9. 用户或应用程序看到的那部分局部逻辑结构和特征的描述是

- A. 模式 B. 物理模式 C. 子模式 D. 内模式

10. 数据库系统的数据独立性是指

- A) 不会因数据的变化而影响应用程序
B) 不会因系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序
C) 不会因存储策略的变化而影响存储结构
D) 不会因某些存储结构的变化而影响其他的存储结构

11. 数据库中, 数据的物理独立性是指

- A) 数据库与数据库管理系统的相互独立
B) 用户程序与 DBMS 的相互独立
C) 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的
D) 应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立

3.1 数据库系统的标准结构

12. 要保证数据库的数据独立性，需要修改的是

- A. 模式与外模式
- B. 模式与内模式
- C. 三级模式之间的两层映射
- D. 三层模式

13. 要保证数据库的逻辑数据独立性，需要修改的是

- A. 模式与外模式之间的映射
- B. 模式与内模式之间的映射
- C. 模式
- D. 三级模式



3.2 数据库的数据模型

为什么要建立数据模型 (Data Model) ?

3.2 数据库的数据模型

模式与模式的结构：数据模型

• 数据模型

- 规定模式统一描述方式的模型，包括：数据结构、操作和约束
- 数据模型是对模式本身结构的抽象，模式是对数据本身结构形式的抽象

比如：

- 关系模型：所有模式都可为抽象表(Table)的形式[数据结构]，而每一个具体的模式都是拥有不同列名的具体的表。对这种表形式的数据有哪些[操作]和[约束]

关系模型：

Table/Relation

Relation Calculation

Constraints about Table

模式1：

学生登记表(学号 char(8), 姓名
char(10), 性别 Char(2), 出生年月
datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址
Char(40))

模式2：

学生成绩单(学号 char(8), 姓名
char(10), 班级 Char(6), 课程 char(40),
学期 Char(4), 成绩 Number)

3.2 数据库的数据模型

数据模型的构成

- 数据模型的三要素

- 数据结构

- 数据的表示方法（数据的组织形式），是一种静态特征的描述

- 数据操作

- 数据操作是指对数据库的查询、修改、删除和插入等操作，是一种动态特征的描述

- 完整性约束

- 数据及数据间联系应具有制约和依赖规则

- 如：一个系可有多个学生，一个学生只能属于一个系

3.2 数据库的数据模型

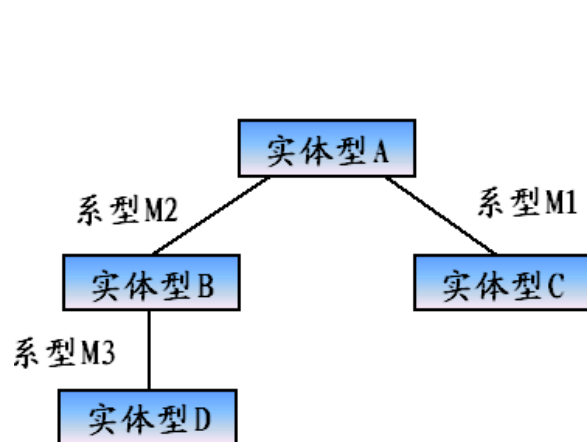
常用的数据模型

- 基于树的**层次模型** (hierarchical model)
- 基于图的**网状模型** (network model)
- 基于表的**关系模型** (relational model)

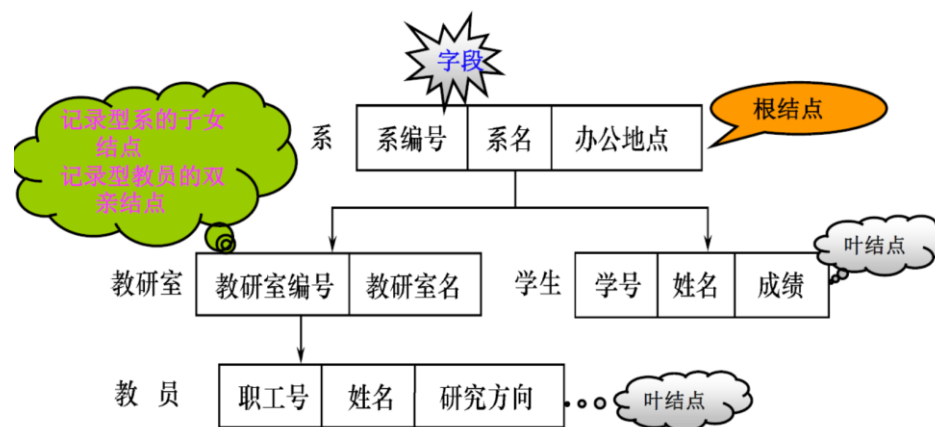
3.2 数据库的数据模型

层次模型

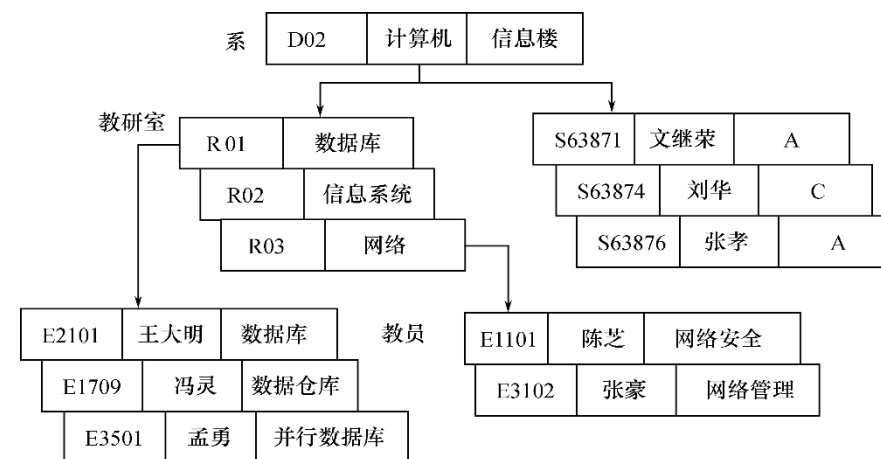
- 按树型结构组织数据，它是以记录对象为结点，以结点间联系为边的有序树，数据结构为有序树或森林。
- 有且仅有一个根节点；其它节点有且仅有一个父节点



层次模型(树的形式)



层次模型的模式

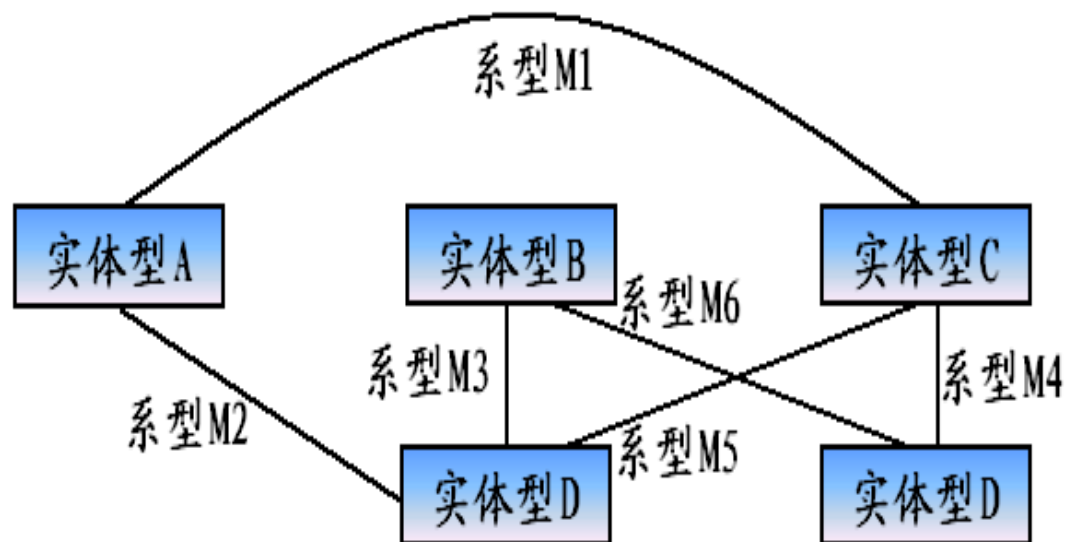


层次模型的数据实例

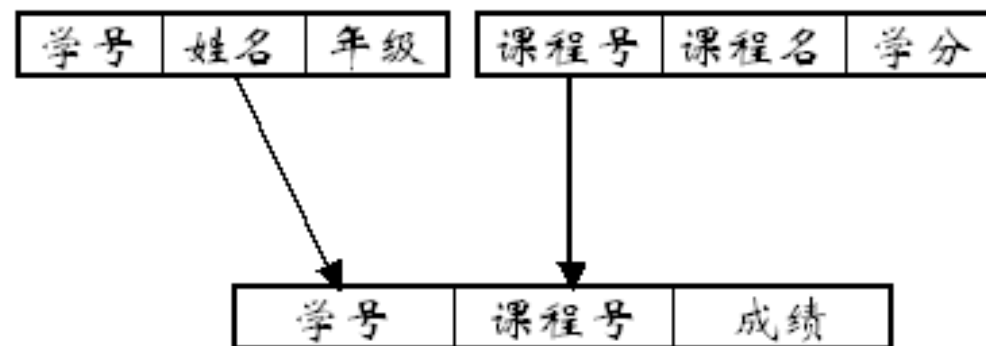
3.2 数据库的数据模型

网状模型

- 用网状结构表示实体及其之间的联系，网中结点之间的联系不受层次限制，可以任意发生联系。
- 允许一个以上节点无父节点，一个节点可以有多于一个父节点



网状模型(图的形式)

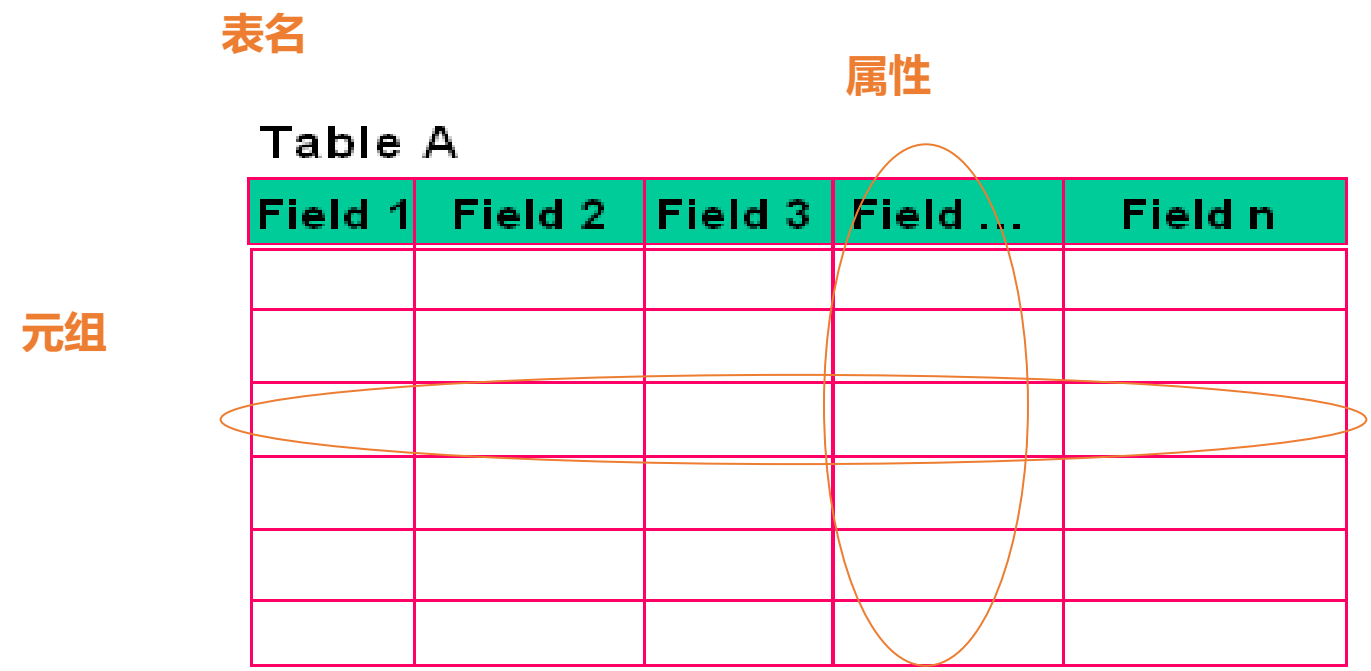


网状模型的模式

3.2 数据库的数据模型

关系模型

- 在用户观点下，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表，它由行和列组成。



关系模型(表的形式)

3.2 数据库的数据模型

关系模型

学生登记表(学号 char(8), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

关系模型的模式

学生登记表

学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
98110101	张三	男	1980.10	1998.09	黑龙江省哈尔滨市
98110102	张四	女	1980.04	1998.09	吉林省长春市
98110103	张五	男	1981.02	1998.09	黑龙江省齐齐哈尔市
98110201	王三	男	1980.06	1998.09	辽宁省沈阳市
98110202	王四	男	1979.01	1998.09	山东省青岛市
98110203	王武	女	1981.06	1998.09	河南省郑州市

关系模型的数据

3.2 数据库的数据模型

14. 一个结点可以有多个双亲，结点之间可以有多种联系的模型是

A.网状模型 B.关系模型 C.层次模型 D.以上都有

15. 层次型、网状型和关系型数据库划分原则是

A) 记录长度 B) 文件的大小 C) 联系的复杂程度 D) 数据之间的联系

16. 层次模型不能直接表示

A) 1: 1关系 B) 1: m关系 C) m: n关系 D) 1: 1和1: m关系

17. 层次数据模型的基本数据结构是

A.树 B.图 C.索引 D.关系

18. 关系数据模型的基本数据结构是

A.树 B.图 C.索引 D.关系

谢谢大家!

